

Exercício 03
Análise Sintática

1. Defina Gramáticas Regulares que reconheçam as situações abaixo:

- (a) Números binários que terminam em 01.
- (b) Cadeias de letras que comecem com a e terminem com b.
- (c) Palavras que contenham exatamente três letras a.
- (d) Códigos no formato: uma letra seguida de três dígitos (ex.: A123).
- (e) Cadeias formadas somente pelo padrão ab repetido (ex.: ab, abab, ababab).
- (f) Identificadores de variáveis compostos por uma letra inicial seguida de letras ou dígitos.
- (g) Verbos regulares terminados em -ar, conjugados na 1ª pessoa do singular, 2ª pessoa do singular e 3ª pessoa do plural do presente do indicativo (ex.: falo, falas, falam).
- (h) Números decimais positivos no formato simplificado: parte inteira + vírgula + parte decimal (ex.: 12,34).
- (i) Placas de carro no padrão brasileiro antigo: três letras seguidas de quatro dígitos (ex.: ABC-1234, ignorando o hífen).
- (j) Cadeias que representem horas no formato simplificado: dois dígitos (00 a 23) seguidos de h (ex.: 07h, 23h).
- (k) Cadeias binárias que contenham número par de zeros.
- (l) Cadeias de dígitos representando valores monetários no formato simplificado: parte inteira opcionalmente seguida de vírgula e duas casas decimais (ex.: 100, 59,90).

Obs.: Utilize o software GALS ou JFLAP para testar suas expressões